등비수열의 합 활동지

고2 수학 · 대수수열 4차시

이름 _____ 날짜 _____

1 다음 합을 구하세요.

① $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^7$ ② $2 + 6 + 18 + \cdots + 486$

2 첫째항이 5, 공비가 −2인 등비수열의 첫째항부터 제5항까지의 합을 구하세요.

3 첫째항이 9, 공비가 1인 등비수열의 S_{12}를 구하세요.

4 등비수열 1, 1/2, 1/4, …의 첫째항부터 제6항까지의 합을 구하세요.

5 유나는 $3 + 9 + 27 + 81 = 3(3^3 - 1) \div (3 - 1) = 39$라고 했어요. 틀린 곳을 찾아 바르게 고치세요.

6 한 사람이 2명에게 연락하고, 연락받은 사람은 각자 다시 2명에게 연락해요. 6단계까지 연락받은 사람은 모두 몇 명일까요?

7 $S_n = 2 + 4 + 8 + \cdots$ (n개)가 처음으로 500보다 커지는 n의 값을 구하세요.

다음 수업을 시작할 때

8 **다음 합을 구하세요.**

① $1 + 2 + 4 + \cdots + 64$ ② 첫째항 2, 공비 3인 등비수열의 S_4 ③ 첫째항 6, 공비 1인 등비수열의 S_{10}